

4) Utilizzando NumPy e OpenCV, implementare in Python la funzione *esercizio(img, filters)* che riceve un'immagine a colori *img* (con tre byte per pixel) e una lista di filtri (matrici numpy) *filters*. La funzione deve eseguire le seguenti operazioni:

- 1) Convertire *img* in grayscale, memorizzando il risultato in un'immagine chiamata *img_g*.
- 2) Applicare ciascun filtro, mediante convoluzione, all'immagine *img_g*, salvando i risultati in matrici di interi con segno a 16 bit.
- 3) Costruire una singola immagine *img_f* a partire dai risultati di tutte le convoluzioni: ciascun pixel dell'immagine deve essere un intero senza segno a 8 bit, calcolato come massimo di tutti i risultati dell'applicazione dei filtri al pixel corrispondente. Il valore deve essere convertito in zero se è minore di zero e in 255 se è maggiore.
- 4) Binarizzare *img_f* utilizzando l'algoritmo di Otsu, ottenendo l'immagine *img_b*.
- 5) Restituire una copia di *img* in cui il canale blu è sostituito dai valori di *img_b* e nei pixel in cui *img_b* è diversa da zero, al valore del canale verde è sommato 50 (senza però mai superare 255).

```
def esercizio(img, filters):

    # 1
    img_g = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)

    # 2
    filtered = np.array([cv.filter2D(img_g, cv.CV_16S, cv.flip(f, -1)) for f in filters])

    # 3
    img_f = np.clip(np.max(filtered,0),0, 255).astype(np.uint8)

    # 4
    _, img_b = cv.threshold(img_f, 0, 255, cv.THRESH_OTSU)

    # 5
    b, g, r = cv.split(img)
    g = np.where(img_b!=0, np.minimum(g,205)+50, g)
    img_res = cv.merge((b, g, r))
    return img_res
```

Promemoria: alcune funzioni che potrebbero essere utili
 morphologyEx(src, op, kernel[, dst[, anchor[, iterations[, borderType[, borderValue]]]]) -> dst
 cvtColor(src, code[, dst[, dstCn]]) -> dst
 filter2D(src, ddepth, kernel[, dst[, anchor[, delta[, borderType]]]]) -> dst
 getStructuringElement(shape, ksize[, anchor]) -> retval
 threshold(src, thresh, maxval, type[, dst]) -> retval, dst
 flip(src, flipCode[, dst]) -> dst

Promemoria: alcune costanti che potrebbero essere utili
 cv.COLOR_BGR2GRAY, cv.COLOR_GRAY2BGR, cv.COLOR_BGR2RGB, cv.THRESH_BINARY, cv.THRESH_OTSU
 cv.MORPH_ELLIPSE, cv.MORPH_DILATE, cv.MORPH_RECT, cv.MORPH_ELLIPSE